

AGROAI

Saiba onde ir antes de sair para o campo. Imagens da lavoura viram prioridades práticas de inspeção.

Engenharia de Requisitos · CEUB · 2026/2 · Thiago Braziellas, Arthur Santos, Luiz Claudio e Pedro Ryan

Quando o produtor vê o problema, a perda já aconteceu.

01

Não dá para olhar tudo

A lavoura é vistoriada por amostragem. Sobram áreas cegas.

02

Descoberta tardia

Praga, falha de plantio e falta de água aparecem quando já custam caro.

03

Inspeção cara

Gente, combustível e tempo gastos rodando talhões que estavam bem.

QUEM É AFETADO

Produtor

Decide e paga a conta da perda.

Encarregado de campo

Não consegue cobrir toda a área.

Agrônomo

Perde tempo na estrada sem saber onde está o foco.

Cooperativa

Sofre com a inadimplência depois de uma safra ruim.

EARLY ADOPTER

Médio produtor ou jovem gestor

Já usa o celular no campo, teve perda recente por pragas ou seca e tem pouca mão de obra.

Quer uma resposta só: onde eu vou hoje?

Satélites gratuitos já passam sobre qualquer fazenda a cada poucos dias.

Falta transformar a imagem em uma decisão simples para quem está no campo, sem equipamento caro e sem treinamento.

SOLUÇÃO

O app responde a uma pergunta: onde eu vou hoje?

1 · SATÉLITE
Busca as imagens mais recentes de cada talhão.

→

2 · IA
Mede o vigor da vegetação e aponta o que está fora do padrão.

→

3 · ROTA DO DIA
Lista os pontos que valem a visita, em ordem, com o caminho no mapa.

→

4 · INSPEÇÃO
Foto e confirmação no ponto, mesmo sem sinal.

↺ Cada inspeção volta para a IA, que passa a errar menos.

LEAN CANVAS

PROBLEMA

Monitoramento incompleto.

Pragas, doenças e seca detectadas tarde.

Inspeção presencial cara.

SOLUÇÃO

Satélite + IA + rota do dia + inspeção offline.

MÉTRICAS

Fazendas ativas por semana, rotas abertas, alertas confirmados, retenção entre safras.

PROPOSTA DE VALOR

Saber onde ir hoje: menos área percorrida à toa e problemas encontrados antes.

VANTAGEM INJUSTA

Base histórica regional e modelos calibrados pelas inspeções dos usuários.

CANAIS

Agrônomos, cooperativas, dias de campo, anúncios geolocalizados, lojas de app.

CLIENTES

Pequenos e médios produtores de grãos.

Early adopter: jovem gestor que já usa o celular no campo.

CUSTOS

Equipe, processamento em nuvem, hospedagem, marketing e eventos. Imagens Sentinel-2 sem custo de licença.

RECEITA

Freemium com 1 talhão grátis · assinatura anual por hectare · plano para consultores com várias fazendas (valores a validar).

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01	Cadastro e login com perfil de produtor, agrônomo ou administrador	MUST
RF02	Cadastrar a fazenda e desenhar os talhões no mapa	MUST
RF03	Definir cultura e safra de cada talhão	MUST
RF04	Obter as imagens de satélite automaticamente	MUST
RF05	Calcular o vigor (NDVI) e detectar áreas fora do padrão	MUST
RF06	Gerar a rota do dia por prioridade	MUST
RF07	Registrar a inspeção com foto, confirmação e observação	MUST
RF08–10	Alertas, relatórios por talhão e acesso do agrônomo	SHOULD
RF11–12	Uso do solo, relevo e gestão dos modelos de IA	COULD

CONFIABILIDADE

Funciona sem sinal

Inspeção salva offline e sincroniza em até 1 min quando o sinal volta.

DESEMPENHO

Rota em 3 s

Em 95% das aberturas, numa conexão 4G.

INTERAÇÃO

Sem treinamento

4 de 5 produtores chegam à primeira rota em até 10 min.

SEGURANÇA

Dados protegidos

Só o produtor e quem ele autoriza veem a fazenda (LGPD).

SEGURANÇA

Tráfego criptografado

100% das chamadas por HTTPS com TLS 1.2 ou superior.

DESEMPENHO

Alerta em 1 h

Depois que a imagem é processada.

CONFIABILIDADE

99,5% no ar

Disponibilidade mínima por mês.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



ATOR PRINCIPAL
Produtor ou encarregado de campo

OBJETIVO
Saber quais pontos visitar hoje e registrar o que encontrou

PRÉ-CONDIÇÕES
Usuário autenticado, talhões e safra cadastrados, ao menos uma imagem processada

GATILHO
Toca em "Rota de hoje"

PÓS-CONDIÇÕES
Inspeções no histórico do talhão e retorno enviado ao modelo

Fluxo principal

1. O sistema mostra a data da imagem e os pontos críticos em ordem.
2. O usuário toca em "Iniciar rota".
3. O sistema mostra o caminho até o primeiro ponto.
4. No ponto, o usuário tira foto e confirma o problema.
5. O sistema salva e passa para o próximo ponto.
6. Ao final, mostra o resumo e envia ao agrônomo.

Fluxos alternativos

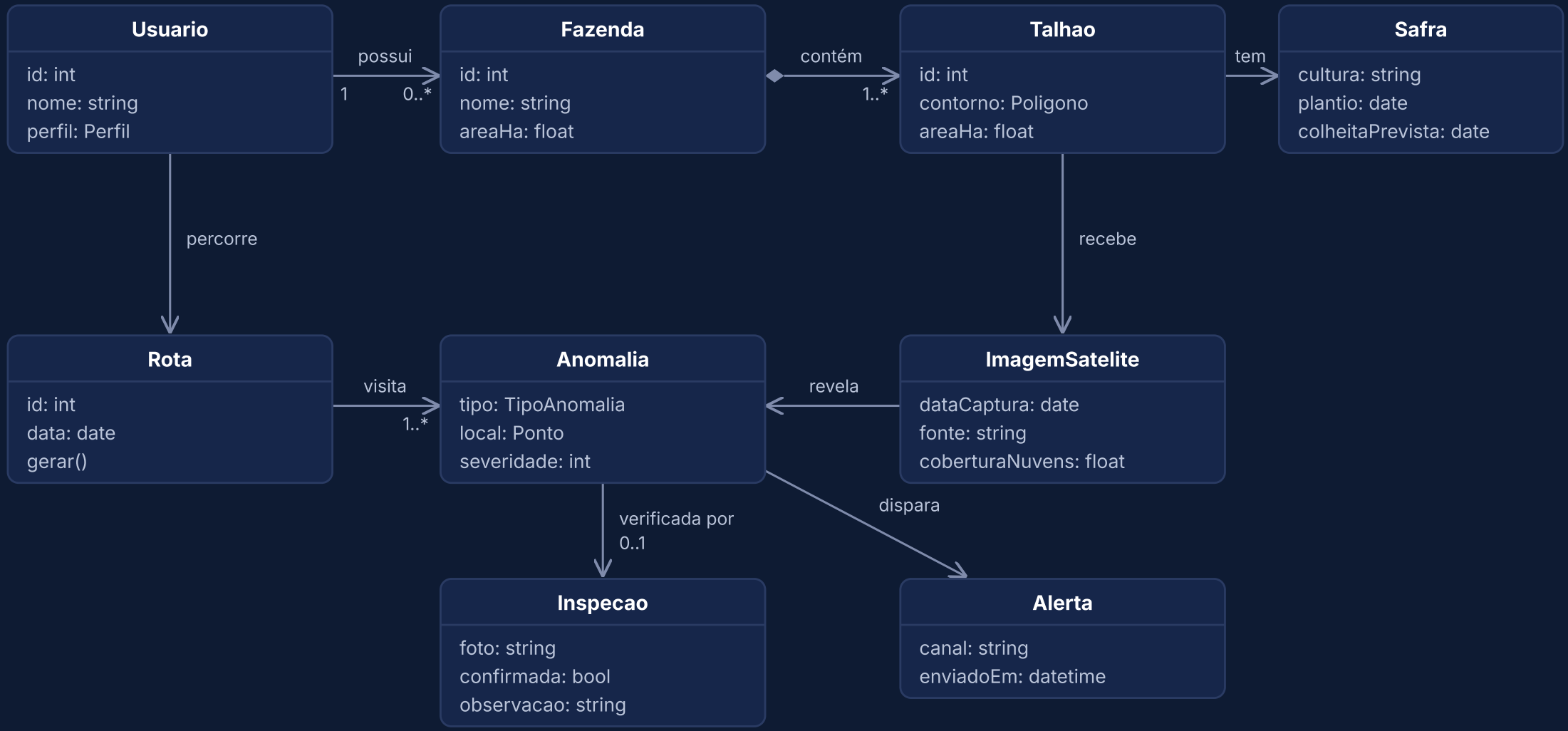
A1 Nenhum ponto crítico: avisa e mostra quando chega a próxima imagem.

A2 Imagem com nuvens: usa a última imagem válida e informa a data.

A3 Sem internet: salva no aparelho e envia quando o sinal voltar.

A4 Nada encontrado: marca falso positivo para recalibrar o modelo.

DIAGRAMA DE CLASSES



EQUIPE ÁGIL

PRODUCT OWNER

Thiago Braziellas

Representa o produtor e prioriza o backlog.

SCRUM MASTER

Luiz Claudio

Conduz as cerimônias e remove impedimentos.

REQUISITOS E UX

Arthur Santos

Entrevista produtores, escreve casos de uso e desenha telas.

DEV E TESTES

Pedro Ryan

Implementa e testa no campo, com apoio de todo o time.

Sprints de 2 semanas · daily de 15 min · revisão com um produtor parceiro · retrospectiva.

Uma história só está pronta quando passa nos critérios de aceite e funciona no celular sem internet.

Hipótese: a rota do dia faz o produtor achar problemas antes e andar menos.

Entra no MVP	Fica para depois
Cadastro e login	Alertas por WhatsApp e push
Fazenda e talhões no mapa	Relatórios históricos
Imagens de satélite automáticas	Acesso do agrônomo
Vigor da vegetação e áreas fora do padrão	Uso do solo, relevo e terreno
Rota do dia	Drones e previsão de pragas
Inspeção com foto, offline	Integração com cooperativas

Validação: 5 produtores usando por 30 dias numa safra.

CONCLUSÃO

Qual é o problema?	O produtor descobre pragas, falhas e seca tarde demais.
Para quem?	Pequenos e médios produtores, começando pelo jovem gestor.
Como funciona?	Satélite e IA encontram o problema; o app vira isso numa rota do dia.
Por que importa?	Menos perda de safra e menos custo, sem equipamento caro.
Como vamos validar?	Scrum em sprints de 2 semanas e MVP com 5 produtores por 30 dias.



Obrigado

AGROAI: saiba onde ir. Proteja sua lavoura.

Thiago Braziellas · Arthur Santos · Luiz Claudio · Pedro Ryan